Rota Inteligente: Otimização de Entregas com Algoritmos de IA

1. Introdução

O projeto Rota Inteligente tem como objetivo demonstrar como algoritmos de inteligência artificial podem auxiliar na organização e otimização de rotas de entrega. O projeto utiliza como exemplo a empresa fictícia Sabor Express, que precisa encontrar caminhos eficientes entre diferentes pontos de uma cidade.

2. Problema identificado

A falta de planejamento das rotas pode aumentar as distâncias percorridas, o tempo de deslocamento e os custos das entregas. Por isso, é importante utilizar soluções que ajudem a encontrar caminhos eficientes e organizar os locais de entrega.

3. Objetivo

Desenvolver um protótipo em Python capaz de representar uma cidade por meio de um grafo, encontrar caminhos entre pontos utilizando o algoritmo A* e agrupar locais próximos utilizando o algoritmo K-Means.

4. Tecnologias utilizadas

- **Python:** linguagem de programação utilizada no projeto.
- **Google Colab:** ambiente utilizado para desenvolver e executar o código.
- **Pandas:** biblioteca utilizada para organizar os dados em tabelas.
- **NetworkX:** biblioteca utilizada para construir o grafo e encontrar caminhos.
- **Matplotlib:** biblioteca utilizada para gerar gráficos e visualizar os resultados.
- **Scikit-learn:** biblioteca utilizada para aplicar o algoritmo K-Means.

5. Desenvolvimento do projeto

A cidade foi representada por um grafo composto por oito pontos identificados pelas letras A até H. Esses pontos representam locais como restaurante, praça central, bairros e centro comercial.

As ruas são representadas pelas conexões entre os pontos. Cada conexão possui um peso fictício que representa o custo de deslocamento utilizado nos cálculos.

Os dados foram organizados em tabelas utilizando Pandas e utilizados para construir o grafo com a biblioteca NetworkX.

6. Algoritmos utilizados

6.1. A*

O algoritmo A* foi utilizado para encontrar caminhos entre diferentes pontos da cidade. Ele considera o custo acumulado do caminho e uma estimativa do custo restante até o destino.

Neste projeto, a estimativa utiliza a distância euclidiana calculada a partir das coordenadas dos pontos.

6.2. K-Means

O algoritmo K-Means foi utilizado para agrupar os pontos da cidade com base em suas coordenadas X e Y. Foram definidos três grupos para demonstrar como os locais podem ser organizados conforme sua proximidade geográfica.

Essa organização pode auxiliar na visualização das regiões e no planejamento das entregas.

7. Resultados

O projeto permite visualizar o grafo da cidade, calcular rotas entre pontos e apresentar os custos associados aos caminhos encontrados pelo A*.

Também permite visualizar os agrupamentos gerados pelo K-Means e armazenar os resultados em arquivos CSV.

Os resultados específicos podem ser consultados nas tabelas e nos gráficos gerados durante a execução do notebook.

8. Organização dos arquivos

O projeto está organizado da seguinte forma:

- **src/**: contém o notebook Python com o código do projeto.
- **data/**: contém os arquivos CSV com os pontos, as ruas e os resultados.
- **docs/**: contém a documentação complementar.
- **resultados/**: contém os gráficos gerados durante a execução.
- **README.md**: apresenta a descrição geral, os objetivos, os algoritmos e as limitações do projeto.

9. Limitações

O projeto utiliza pontos, coordenadas e pesos fictícios, portanto, os resultados são apenas demonstrativos.

O protótipo não utiliza mapas reais, dados de trânsito em tempo real ou informações reais de entregas. Também não considera bloqueios de ruas, condições climáticas ou restrições de horário.

Além disso, o K-Means agrupa os pontos conforme suas coordenadas, mas não define sozinho a melhor sequência de entregas. O A* encontra caminhos entre dois pontos, mas não resolve sozinho todo o planejamento de entregas para vários clientes.

10. Melhorias futuras

Como melhorias futuras, o projeto poderá utilizar mapas reais, informações atualizadas de trânsito e dados reais de deslocamento.

Também será possível comparar diferentes algoritmos de busca, avaliar seus resultados e desenvolver um sistema que determine uma sequência eficiente para realizar várias entregas.

11. Conclusão

O desenvolvimento do projeto permitiu demonstrar a aplicação de conceitos de grafos, algoritmos de busca e agrupamento de dados em um problema de logística.

O A* permite encontrar caminhos entre pontos conectados, enquanto o K-Means auxilia na organização geográfica dos locais. Apesar de utilizar dados fictícios, o protótipo demonstra como essas técnicas podem contribuir para o planejamento de entregas.

O projeto também possibilitou praticar a utilização de Python e bibliotecas de análise de dados e visualização.